Documento de trabajo N.° 6

# La agenda minera en el Congreso chileno: votos, partidos, territorio y cambios en el texto, 2018–2026

Lucas Antonio Bottinelli Baltra

Cientista político, Universidad Diego Portales

Candidato a Magíster en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile

*Datos y código: https://github.com/LucasBB1/Legislacion-Minera. Todas las cifras provienen de datos oficiales de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Senado, la Biblioteca del Congreso Nacional, el SERVEL y el INE, y son reproducibles con el código publicado.*

Santiago, Chile

Noviembre de 2026

## Resumen

Este documento estudia cómo el Congreso chileno tramitó la legislación que afecta a la minería entre 2018 y 2026. Pregunta cuánto cambia el texto de los proyectos durante su tramitación, de qué depende su ritmo y qué explica el voto de los parlamentarios, con el bloque, la posición ideológica y el peso de la minería en el empleo del distrito como explicaciones rivales. Analiza 21 proyectos seleccionados con un criterio explícito, que incluyen las leyes propiamente mineras, las reformas a los regímenes de agua, permisos, evaluación ambiental y áreas protegidas, y las reformas tributarias con normas para la minería. Combina 427 documentos oficiales de tramitación, una medida de reutilización de texto entre trámites y más de un millón de votos nominales, cruzados con el empleo minero de cada distrito según el Censo 2024.

El texto cambia mucho en el Congreso. De las cuatro mociones convertidas en ley sobrevive menos del 5% del texto de ingreso, y los mensajes del Ejecutivo conservan entre el 31% y el 84%. El ritmo depende de que el Ejecutivo priorice el proyecto dentro de un mismo gobierno.

El voto se ordena por bloques ideológicos, pero en los proyectos mineros los diputados de distritos mineros votan contra la mayoría de su partido con más frecuencia que en el resto de la agenda. El efecto resiste la exclusión de cada distrito y una prueba de permutación, pero no es general. Se concentra en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y en el royalty, no aparece en las reformas al agua, a las áreas protegidas ni a la fiscalización ambiental, y no se observa en el Senado. La política del litio, la más importante del período, se aplicó sin pasar por el Congreso.


*Palabras clave:* legislación minera, votaciones nominales, disciplina partidaria, conexión electoral, reutilización de texto, bicameralismo, Chile


## Abstract

This paper studies how the Chilean Congress processed legislation affecting mining between 2018 and 2026. It asks how much bill text changes during the legislative process, what drives its pace and what explains legislators' votes, with bloc, ideology and the weight of mining in district employment as rival explanations. It covers 21 bills selected with an explicit criterion, including mining laws proper, reforms of the water, permits, environmental assessment and protected areas regimes, and tax reforms with mining provisions. It combines 427 official legislative documents, a text reuse measure across stages and more than a million roll-call votes, merged with each district's mining employment from the 2024 census.

Bills change substantially in Congress. Less than 5% of the original text of the four private members' bills that became law survived, and executive bills kept between 31% and 84%. The pace depends on whether the executive prioritises the bill within a single administration.

Votes follow ideological blocs, but on mining bills deputies from mining districts vote against their party's majority more often than on the rest of the agenda. The effect survives dropping each district and a permutation test, but it is not general. It is concentrated in the Sectoral Permits Framework Law and the royalty, it does not appear in the water, protected areas and environmental enforcement reforms, and it is not observed in the Senate. Lithium policy, the most important of the period, was implemented without going through Congress.

*Keywords:* mining legislation, roll-call votes, party discipline, electoral connection, text reuse, bicameralism, Chile

## Hallazgos principales

- **El texto que entra no es el que sale:** de las mociones del royalty, la desalinización, el Código de Aguas y el transporte de minerales sobrevive entre el 2% y el 4% del texto de ingreso. Los mensajes conservan entre el 31% y el 84%. El resultado se mantiene con secuencias de tres y de ocho palabras.

- **La prioridad del Ejecutivo marca el ritmo:** los mensajes aprobados dentro del gobierno que los presentó se publicaron en una mediana de 195 días. Los que cruzaron cambios de gobierno, como el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, tardaron más de ocho años aun con 114 urgencias.

- **El territorio pesa en algunos proyectos, no en todos:** representar un distrito minero aumenta en 3,0 puntos porcentuales la probabilidad de votar contra el propio partido en proyectos mineros, sobre una tasa base de 3,3%, y el resultado resiste la exclusión de distritos y una prueba de permutación ($p = 0{,}004$). Pero el efecto se concentra en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y en el royalty, es nulo en las reformas al agua, a las áreas protegidas y a la fiscalización ambiental, y no aparece en el Senado.

- **El territorio modera a cada bloque desde su lado:** la izquierda de distritos mineros apoyó menos la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y la derecha de esos distritos se apartó más de su partido en el royalty.

- **La cámara revisora no siempre reescribe más, pero decide lo disputado:** en nueve de catorce leyes la cámara de origen cambió más texto que la revisora, pero en el royalty, la Ley de Reconstrucción Nacional y la reforma de patentes de 2026 el Senado fijó los parámetros centrales.

- **La política del litio se hizo sin ley:** la Estrategia Nacional del Litio se aplicó por vía administrativa, y el proyecto para crear una empresa nacional del litio no se presentó al Congreso.

## Cómo citar este documento

Bottinelli Baltra, L. (2026). *La agenda minera en el Congreso chileno: votos, partidos, territorio y cambios en el texto, 2018–2026* (Documento de trabajo N.° 6). https://doi.org/10.5281/zenodo.24124288

## Disponibilidad de datos y código

Los datos procesados y el código en R están disponibles en https://github.com/LucasBB1/Legislacion-Minera bajo licencia MIT (código) y CC BY 4.0 (datos, tablas, figuras y texto). Los documentos de tramitación se descargan del Senado con los scripts 01 y 01b y se procesan con los scripts 01c a 01e, las

votaciones nominales provienen de la base del Documento de trabajo N.° 5 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24026991) y el empleo minero por comuna, del servicio de datos del Censo 2024 del INE. El código y los datos de esta versión se archivarán en Zenodo.

# La agenda minera en el Congreso chileno: votos, partidos, territorio y cambios en el texto, 2018–2026

## 1. Introducción

La minería es la principal actividad exportadora de Chile y, en los últimos años, también una de las más legisladas. Entre 2019 y 2026 el Congreso aprobó una nueva regulación del cierre de faenas, el royalty minero, dos reformas al régimen de patentes, la reforma al Código de Aguas, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, una ley marco para simplificar los permisos sectoriales, una ley de desalinización y una reforma tributaria que incluye la invariabilidad del royalty para grandes proyectos. Otras iniciativas, como la declaración del litio como recurso de interés nacional, la protección de los glaciares y el resguardo de la capacidad de fundición de ENAMI, quedaron detenidas.

Este documento estudia esa legislación con tres preguntas. La primera es cuánto cambia el texto de los proyectos entre su ingreso y su despacho, y en qué etapa ocurren los cambios. La segunda es de qué depende el ritmo de la tramitación. La tercera es qué explica el voto de los parlamentarios en los proyectos que afectan a la minería. Si el voto sigue a los bloques, como en el resto de la agenda, la minería debería votarse como cualquier otro tema. Si los parlamentarios responden a los intereses concentrados de su distrito, quienes representan territorios mineros deberían apartarse de su partido en esos proyectos más que en otros y más que sus colegas.

La pregunta tiene interés más allá del sector. La literatura describe el Congreso chileno como una institución de bloques cohesionados (Alemán y Saiegh, 2007; Carey, 2002), y la teoría de la conexión electoral predice que los legisladores se apartan de su partido cuando un tema concentra costos o beneficios en su distrito (Mayhew, 1974). La minería permite observar esa tensión en un caso donde la concentración territorial es extrema, porque en Antofagasta y Atacama la minería ocupa a más del 17% de los trabajadores y en la mayoría de los distritos del país a menos del 2%.

El trabajo hace cuatro aportes. Primero, define el universo de proyectos con un criterio explícito y reproducible, y reconstruye su tramitación con 427 documentos oficiales, midiendo el cambio en el texto con un método de reutilización de texto. Segundo, estima el efecto del territorio con un diseño que compara a cada diputado consigo mismo en votaciones mineras y no mineras, lo somete a pruebas de robustez, a una estimación proyecto por proyecto y a una prueba de permutación, y lo replica en el Senado. Tercero, muestra que el efecto territorial existe, pero que se concentra en pocos proyectos y no se extiende a todo lo que afecta a la minería. Cuarto, usa los proyectos de 2026 como casos para evaluar las hipótesis y examina la política del litio como un caso en que la decisión más relevante del período se tomó fuera del Congreso.

El documento sigue a dos trabajos anteriores del autor sobre la fragmentación del Congreso y el voto de los diputados de derecha que cambian de partido, cuya base de votaciones nominales reutiliza (Bottinelli Baltra, 2026a, 2026b). La sección 2 revisa la literatura. La sección 3 formula las hipótesis. La sección 4 describe los datos y los métodos. La sección 5 presenta los resultados, la sección 6 analiza los casos de 2026 y la política del litio, la sección 7 discute los resultados y la sección 8 expone las limitaciones. La sección 9 concluye.

## 2. Antecedentes y marco teórico

### 2.1. Cohesión partidaria en el Congreso chileno

La literatura sobre el Congreso chileno posterior a 1990 coincide en que el voto se ordena sobre todo por coaliciones. Carey (2002) muestra que las dos grandes coaliciones de la década de 1990 funcionaron como bloques programáticos y no solo como pactos electorales, y Alemán y Saiegh (2007) muestran que la unidad de las coaliciones se explica en buena medida por la cercanía de las preferencias de sus miembros. Toro Maureira (2007) encuentra que, ante los proyectos del Ejecutivo entre 2002 y 2006, el éxito del gobierno descansó en la cohesión de sus partidos y en la división de la oposición, con Renovación Nacional como partido pivote.

Esa cohesión no es igual en todos los temas. Figueroa-Gutiérrez y Navia (2021) muestran que la derecha vota de forma más cohesionada en seguridad y defensa, y que la coalición de gobierno se divide más en materias presupuestarias. La pregunta de este documento es si la minería es uno de los temas en que la cohesión cede y, si lo es, por qué. El contexto es además distinto al de esos estudios. Tras la reforma electoral de 2015 el número de partidos en la Cámara se duplicó y el cambio de partido durante el mandato pasó a afectar a uno de cada cuatro diputados en 2022–2026 (Bottinelli Baltra, 2026a), lo que podría haber debilitado la disciplina en todos los temas.

### 2.2. La conexión electoral y los intereses territoriales

La teoría de la conexión electoral sostiene que los legisladores buscan la reelección y que, para lograrla, defienden los intereses concentrados de su distrito y se atribuyen los beneficios que obtienen para él (Mayhew, 1974). Cain et al. (1987) muestran que ese voto personal se construye con servicio al distrito y con independencia respecto del partido. Ambos trabajos describen el Congreso de Estados Unidos, donde los partidos controlan menos las candidaturas, pero la lógica se extiende a cualquier sistema donde el legislador tenga un vínculo propio con un territorio.

La minería es un caso en que esos intereses son fáciles de identificar y no tienen una sola dirección. Un distrito minero puede querer más inversión y menos trabas a los proyectos, pero también más recursos

para la región, más control ambiental o más protección para la pequeña minería. La experiencia peruana muestra que la distribución territorial de la renta minera crea actores locales con intereses propios en el diseño de los tributos y de su destino (Arellano-Yanguas, 2011). En Chile, el royalty de 2023 destina parte de la recaudación a regiones y comunas mineras, y la simplificación de permisos afecta en primer lugar a las comunidades donde se instalan los proyectos.

De ahí se sigue una expectativa sobre el tipo de proyecto. La conexión electoral opera cuando el legislador puede vincular el proyecto con su distrito. En un proyecto que regula directamente la actividad minera o su tributación, esa vinculación es directa. En una reforma general que afecta a la minería entre muchos otros sectores, como una rebaja del impuesto corporativo o una reforma al régimen de aguas que rige también para la agricultura y el consumo humano, el costo o el beneficio para el distrito minero es menos identificable y el proyecto debería votarse con la lógica general del bloque.

### 2.3. Poder empresarial y política tributaria minera

Una tercera línea estudia la relación entre la política tributaria y el poder del empresariado. Fairfield (2015) muestra que en Chile el poder instrumental del empresariado, basado en su organización y en sus vínculos con los partidos de derecha, y su poder estructural, basado en la amenaza de desinversión, restringieron la agenda de tributación directa después de 1990, de modo que los avances se lograron en los márgenes. Esta perspectiva no predice cómo vota cada diputado, pero sí qué tipo de cambios sobreviven a la tramitación. Si el poder empresarial opera en el Congreso, las propuestas que elevan la carga sobre el sector deberían moderarse en el camino y las que la reducen deberían avanzar con menos cambios, en especial cuando la coalición más cercana al empresariado controla una de las cámaras.

### 2.4. Actores con veto, bicameralismo y cambio en el texto

Sobre el texto de los proyectos, la teoría de los actores con veto predice que una ley se aleja más de la propuesta original cuantos más actores deben aprobarla y más distintas son sus preferencias (Tsebelis, 2002). La misma teoría implica que, cuando el Ejecutivo puede decidir sin pasar por el Congreso, tiene incentivos para evitar a los actores con veto. En Chile, el Ejecutivo controla las urgencias y la iniciativa exclusiva en materias tributarias y de gasto. Alemán y Navia (2009) analizan el éxito legislativo de los proyectos del Ejecutivo y lo vinculan con las reglas del proceso legislativo. Alemán et al. (2022) estudian cómo la cámara revisora trata los mensajes que llegan de la cámara de origen, y encuentran que la urgencia presidencial y la revisión en el Senado elevan la probabilidad de que el proyecto se modifique. Navia y Mimica (2021) muestran que las comisiones mixtas son más probables cuando la coalición del presidente no tiene mayoría en el Senado, cuando el proyecto fue enmendado y cuando tiene urgencia.

Estos trabajos miden el cambio de los proyectos con indicadores como la aprobación, las enmiendas o la formación de comisiones mixtas. Wilkerson et al. (2015) proponen medirlo directamente en el texto, siguiendo qué secuencias de palabras de un proyecto reaparecen en otro, y muestran que buena parte del contenido de las leyes proviene de proyectos que nunca se aprobaron. Este documento aplica esa lógica a las etapas de un mismo proyecto, para medir cuánto del texto de ingreso sobrevive y en qué trámite se escribe el texto final.

### 2.5. La legislación minera en Chile, 2018–2026

La legislación del período cruza tres gobiernos de signo distinto. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera se aprobaron la nueva ley de cierre de faenas y la derogación de la Ley Reservada del Cobre, y la Cámara despachó en 2021 una versión del royalty basada en las ventas. Entre 2022 y 2023 se publicaron la reforma al Código de Aguas, la Ley 21.420, que creó una patente minera progresiva, y la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Durante el gobierno de Gabriel Boric el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva del royalty, que se publicó en 2023 con un diseño basado en el margen operacional, promovió la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, publicada en 2025, e ingresó las reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y a la Superintendencia del Medio Ambiente, que siguen en tramitación. En 2023 lanzó además la Estrategia Nacional del Litio. Desde marzo de 2026, el gobierno de José Antonio Kast impulsó la Ley de Reconstrucción Nacional, que rebaja el impuesto corporativo y ofrece invariabilidad tributaria con estabilidad del royalty para grandes proyectos mineros, y una reforma de patentes que reemplaza la escala progresiva. El período ofrece así variación en la orientación del gobierno, en la iniciativa de los proyectos y en la dirección de los cambios.

## 3. Hipótesis

Las hipótesis se formulan de modo que cada explicación tenga consecuencias observables distintas en el voto, en el texto y en los tiempos.

**H1 (bloque e ideología):** el voto en los proyectos que afectan a la minería sigue la posición ideológica de cada parlamentario y la línea de su bloque, con una magnitud similar a la del resto de la agenda.

**H2 (territorio):** los diputados de distritos con más empleo minero se apartan de su partido en los proyectos que afectan a la minería más que en otros proyectos y más que sus colegas de otros distritos. El efecto debería ser mayor en los proyectos que regulan directamente la actividad minera o su tributación que en las reformas generales, donde el vínculo con el distrito es menos identificable.

**H3 (dirección del efecto territorial):** el apartamiento territorial no tiene una dirección ideológica única. Depende del tipo de proyecto y del bloque del diputado, de modo que modera a cada bloque desde su propio lado.

**H4 (iniciativa y prioridad):** los mensajes del Ejecutivo se despachan más rápido y conservan más de su texto de ingreso que las mociones, y las mociones avanzan solo cuando el Ejecutivo las hace propias.

**H5 (cámara revisora):** los cambios de fondo se concentran en la cámara revisora y en las comisiones mixtas, como sugieren Alemán et al. (2022) y Navia y Mimica (2021).

## 4. Datos y métodos

### 4.1. Universo de proyectos

El universo incluye los proyectos con tramitación entre 2018 y 2026 que cumplen una de tres condiciones. La primera es modificar el Código de Minería, la ley de concesiones mineras, el régimen tributario o de patentes de la minería, las leyes de las empresas mineras del Estado o el régimen del litio, o regular una actividad propia de la minería, como el cierre de faenas, el transporte de minerales o la fundición. La segunda es reformar de manera general uno de los regímenes que habilitan la operación minera, que son el agua, la evaluación y la fiscalización ambiental, las áreas protegidas, los glaciares y los permisos sectoriales. La tercera es ser una reforma tributaria o de inversión con normas específicas para la minería. Se excluyen las modificaciones puntuales de esos regímenes, como prórrogas de plazos o cambios de procedimiento.

Los proyectos se identificaron revisando los títulos de las votaciones de Sala de ambas cámaras y el sistema de tramitación del Senado, y se verificó en el articulado que cumplieran el criterio. El resultado son 21 proyectos, de los cuales 14 ya son ley. Un criterio basado solo en los títulos de las votaciones identifica 13 de esos proyectos y deja fuera reformas como la del Código de Aguas, cuyo título no menciona la minería. Los resultados con ese universo restringido se presentan como prueba de robustez. Los proyectos se clasifican en cuatro tipos, que son carga (tributos y patentes), regulación (permisos, cierre de faenas, agua, áreas protegidas, glaciares y fiscalización), empresas del Estado y litio, y reformas generales.

**Tabla 1**

*Proyectos analizados*

| Boletín | Proyecto | Tipo | Iniciativa | Resultado a noviembre de 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 7543-12 | Reforma al Código de Aguas | Regulación | Moción | Ley 21.435 (2022) |
| 7678-02 | Deroga la Ley Reservada del Cobre | Estado | Mensaje | Ley 21.174 (2019) |
| 9404-12 | Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas | Regulación | Mensaje | Ley 21.600 (2023) |

| Boletín | Proyecto | Tipo | Iniciativa | Resultado a noviembre de 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 10629-12 | Transporte de minerales | Regulación | Moción | Ley 21.425 (2022) |
| 10638-08 | Litio de interés nacional | Estado | Moción | Segundo trámite en el Senado, sin avance desde 2019 |
| 11608-09 | Desalinización | Regulación | Moción | Ley 21.813 (2026) |
| 11876-12 | Protección de glaciares | Regulación | Moción | Primer trámite en el Senado desde 2018 |
| 12093-08 | Royalty minero | Carga | Moción | Ley 21.591 (2023) |
| 12324-08 | Cierre de faenas mineras | Regulación | Mensaje | Ley 21.169 (2019) |
| 14763-05 | Reduce exenciones tributarias | General | Mensaje | Ley 21.420 (2022) |
| 15265-08 | ENAMI y pequeña minería | Estado | Mensaje | Ley 21.546 (2023) |
| 15510-08 | Patentes mineras | Carga | Mensaje | Ley 21.649 (2023) |
| 15511-08 | Posterga la Ley 21.420 en minería | Carga | Mensaje | Ley 21.536 (2023) |
| 16552-12 | Reforma al SEIA | Regulación | Mensaje | Segundo trámite en la Cámara |
| 16553-12 | Reforma a la SMA | Regulación | Mensaje | Segundo trámite en el Senado |
| 16566-03 | Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales | Regulación | Mensaje | Ley 21.770 (2025) |
| 16605-08 | Capacidad de fundición de ENAMI | Estado | Moción | Segundo trámite en el Senado desde 2024 |
| 18194-08 | Minerales críticos | Regulación | Moción | Primer trámite en el Senado |
| 18216-05 | Reconstrucción Nacional | General | Mensaje | Ley 21.850 (2026) |
| 18259-08 | Patentes y amparo minero | Carga | Mensaje | Ley 21.853 (2026) |
| 18653-08 | Directorio de Codelco | Estado | Moción | Primer trámite en la Cámara |

*Nota.* Elaboración propia con la ficha de tramitación del Senado y LeyChile. SEIA es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y SMA, la Superintendencia del Medio Ambiente. El proyecto de litio fue aprobado en general por la Cámara en 2019 por 57 votos contra 51, y su última votación de Sala en esa cámara terminó rechazada por 68 votos contra 54.

### 4.2. Documentos y cambio en el texto

Para cada proyecto se descargaron todos los documentos que publica el Senado en su sistema de tramitación, que son mensajes y mociones, informes de comisión, oficios entre cámaras, indicaciones y comparados, en total 427 documentos y unos 9 millones de palabras, además del texto de cada ley publicada desde LeyChile. De cada documento se extrae el articulado, desde el primer artículo del proyecto, y se descartan la exposición de motivos y los antecedentes.

El cambio en el texto se mide en tres momentos, el ingreso, el oficio con que la cámara de origen despacha el proyecto a la revisora y el oficio con que el Congreso lo despacha al Ejecutivo. Siguiendo la lógica de Wilkerson et al. (2015), cada texto se divide en secuencias de cinco palabras consecutivas, después de pasar todo a minúsculas y eliminar tildes y signos. La retención es la proporción de secuencias del texto anterior que reaparecen en el posterior, y la novedad es la proporción de secuencias del texto posterior que no estaban en el anterior. La retención entre el ingreso y el oficio a la cámara revisora mide el cambio en el

primer trámite, y la retención entre ese oficio y el despacho mide el cambio en el segundo trámite y en la comisión mixta, cuando la hubo.

La medida no distingue cambios de fondo de cambios de redacción, y una secuencia corta puede reaparecer por coincidencia. Para acotar el primer problema se codificaron a mano los parámetros principales de las cuatro leyes más relevantes para la inversión (Tabla 3). Para el segundo se repitió el cálculo con secuencias de tres y de ocho palabras. La correlación de rangos entre la retención con cinco palabras y las alternativas es 0,97 y 0,99, de modo que el ordenamiento de los proyectos no depende de esa elección (Tabla B3).

### 4.3. Votaciones nominales y bloques

El análisis del voto usa las votaciones de Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados en proyectos de ley entre marzo de 2018 y noviembre de 2026, que suman 8.135 votaciones y 1.013.480 votos individuales a favor o en contra. Se trabaja con las 5.122 votaciones disputadas, en las que votaron al menos 60 diputados y la minoría reunió al menos el 10% de los votos. De ellas, 253 corresponden a proyectos del universo, 109 a la Ley de Reconstrucción Nacional, 49 a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, 22 al royalty, 19 a la reforma al Código de Aguas, 18 al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, 18 a la reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente y 18 al resto. El partido de cada diputado en cada trimestre, su posición ideológica y su distrito provienen de la base del Documento de trabajo N.° 5 (Bottinelli Baltra, 2026b), donde la posición se estima con un modelo de puntos ideales dinámico.

Los partidos se agrupan en cinco bloques ideológicos ordenados de izquierda a derecha, que son izquierda, centroizquierda, centro, derecha y derecha radical. Cada partido se asigna según su familia en la literatura y su coalición electoral, y la derecha radical sigue la definición de Mudde (2007) y la clasificación del Partido Republicano de Díaz et al. (2023). Los partidos sin una familia clara, que son el Partido de la Gente, la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Progresista, se asignan al bloque cuya mediana de puntos ideales en la Sala está más cerca de la suya. El resultado para el Partido de la Gente, que queda en el centro, coincide con Mascareño et al. (2022), que lo ubican entre la Democracia Cristiana y Renovación Nacional. El Anexo C detalla la asignación.

La exposición a la minería se mide con la proporción de ocupados en explotación de minas y canteras en las comunas de cada distrito, según el Censo de Población y Vivienda 2024 (Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 2025). A nivel nacional esa proporción es 3,3%. Siete distritos superan el 5% y se denominan distritos mineros. Son el 1 (Arica y Parinacota, 5,8%), el 2 (Tarapacá, 9,6%), el 3 (Antofagasta, 17,4%), el 4 (Atacama, 17,9%), el 5 (Coquimbo, 12,0%), el 6 (Valparaíso interior, 6,0%) y el 15 (Rancagua

y Cachapoal, 7,6%). Ningún otro distrito supera el 2,1%, de modo que el umbral separa dos grupos sin casos intermedios (Anexo A).

### 4.4. Modelos

Se estiman dos modelos lineales de probabilidad. El modelo A evalúa la segunda hipótesis. Su variable dependiente es votar contra la mayoría del propio partido, definida solo para diputados de partidos con al menos tres miembros votando. Incluye efectos fijos de votación y de diputado por período legislativo, y su variable de interés es la interacción entre votación minera y distrito minero. Con esos efectos fijos, el coeficiente compara al mismo diputado en votaciones mineras y no mineras y estima si esa diferencia es mayor en los distritos mineros. Las diferencias estables entre diputados, como la disciplina individual, y las diferencias entre votaciones, como su nivel de conflicto, quedan absorbidas.

El modelo B evalúa la primera y la tercera hipótesis. Su variable dependiente es votar con la mayoría de los diputados de derecha y derecha radical. Incluye efectos fijos de votación, la posición ideológica del diputado, su bloque y el empleo minero del distrito, y se estima por separado en las votaciones mineras, en el resto, que sirve como placebo, y en cada tipo de proyecto. En ambos modelos los errores estándar están agrupados por diputado.

### 4.5. Pruebas de robustez

El modelo A se somete a seis grupos de pruebas. El primero cambia la composición de la muestra, porque más de dos quintos de las votaciones mineras disputadas corresponden a la Ley de Reconstrucción Nacional y una quinta parte a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Se excluyen esos proyectos y se estima el modelo con el universo restringido a los 13 proyectos identificados por los títulos y solo con las reformas al agua, a las áreas protegidas y a la fiscalización ambiental. El segundo usa umbrales de 7% y 10% para definir los distritos mineros y umbrales de 5% y 20% para definir las votaciones disputadas. El tercero excluye uno a uno a los diputados de cada distrito minero.

El cuarto estima el modelo por separado para cada proyecto con al menos cinco votaciones disputadas y promedia los coeficientes con igual peso, de modo que ningún proyecto domine el resultado por su número de votaciones. El quinto es una prueba de permutación. Se sortean al azar siete de los 28 distritos, se reestima el coeficiente con esa asignación y se repite el procedimiento 500 veces. El valor p es la proporción de sorteos con un coeficiente igual o mayor en valor absoluto que el observado. Esta prueba no depende de los supuestos de los errores agrupados, que pueden ser frágiles cuando el tratamiento se concentra en siete distritos. El sexto reestima el modelo en el Senado, con los votos de Sala de 2018 a 2026, el partido de cada senador en cada trimestre y el empleo minero de su circunscripción.

### 4.6. Casos

Los cuatro proyectos de la agenda de 2026 se analizan como casos. Para cada uno se reconstruyen los parámetros del texto en cada trámite, las urgencias, las votaciones de Sala por bloque y, cuando corresponde, la comisión mixta, el veto y los requerimientos ante el Tribunal Constitucional. Cada caso se usa para contrastar lo que cada hipótesis predice con lo que ocurrió, y el resultado se resume en la Tabla 5. Se agrega la política del litio como un caso de contraste, en que la decisión se tomó por vía administrativa.

## 5. Resultados

### 5.1. Tiempos de tramitación

**Tabla 2**

*Tramitación de los proyectos convertidos en ley*

| Proyecto | Ley | Iniciativa | Días hasta la publicación | Urgencias presentadas | Comisión mixta | Tribunal Constitucional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cierre de faenas | 21.169 | Mensaje | 212 | 9 | Sí | No |
| Deroga la Ley Reservada del Cobre | 21.174 | Mensaje | 3.051 | 19 | No | Sí |
| Reduce exenciones tributarias | 21.420 | Mensaje | 45 | 3 | No | No |
| Transporte de minerales | 21.425 | Moción | 2.122 | 0 | No | No |
| Reforma al Código de Aguas | 21.435 | Moción | 4.038 | 44 | Sí | Sí |
| Posterga la Ley 21.420 | 21.536 | Mensaje | 64 | 8 | No | No |
| ENAMI y pequeña minería | 21.546 | Mensaje | 254 | 16 | No | No |
| Royalty minero | 21.591 | Moción | 1.793 | 23 | No | Sí |
| Biodiversidad y Áreas Protegidas | 21.600 | Mensaje | 3.367 | 114 | Sí | Sí |
| Patentes mineras | 21.649 | Mensaje | 402 | 27 | No | Sí |
| Autorizaciones sectoriales | 21.770 | Mensaje | 623 | 47 | No | Sí |
| Desalinización | 21.813 | Moción | 3.029 | 44 | No | No |
| Reconstrucción Nacional | 21.850 | Mensaje | 178 | 10 | Sí | Sí |
| Patentes y amparo minero | 21.853 | Mensaje | 171 | 14 | No | No |

*Nota.* Urgencias presentadas cuenta cada oficio del Ejecutivo que hace presente o renueva una urgencia. Elaboración propia con las fichas de tramitación del Senado y LeyChile.

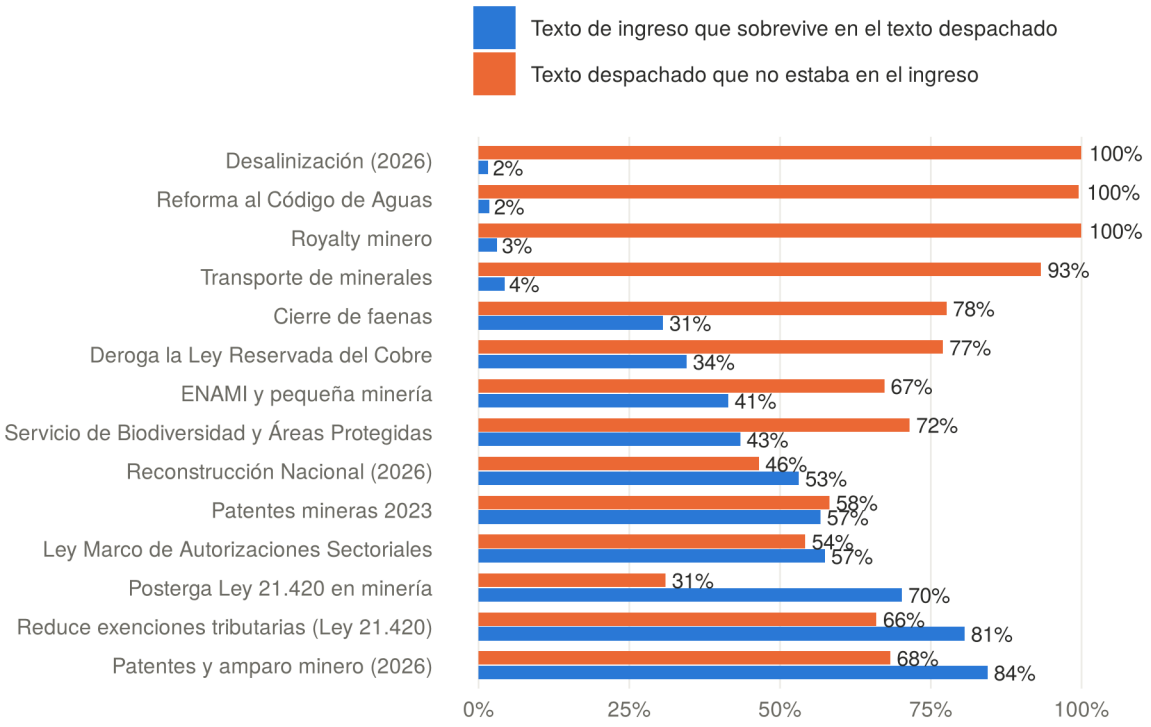
Los diez mensajes convertidos en ley se tramitaron en una mediana de 233 días hasta su publicación, y las cuatro mociones tardaron entre 1.793 y 4.038 días. La diferencia no se debe solo a la iniciativa. Los ocho mensajes aprobados dentro del gobierno que los presentó tardaron una mediana de 195 días, mientras que los dos que cruzaron cambios de gobierno, la derogación de la Ley Reservada del Cobre y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, tardaron más de ocho años. En el segundo caso, 114 urgencias no bastaron para acelerar el despacho. Las mociones avanzaron cuando un gobierno las hizo propias, como el royalty, con una indicación sustitutiva en 2022, la desalinización, con urgencias sucesivas desde 2024, y el Código de Aguas, con una indicación sustitutiva en 2014. Las que no recibieron ese

patrocinio, como las de litio, glaciares y fundición de ENAMI, siguen en tramitación sin avances recientes. El resultado es consistente con la cuarta hipótesis, con el matiz de que la variable relevante no es quién firma el proyecto sino que un mismo gobierno lo priorice hasta su despacho.

## 5.2. Cambio en el texto

**Figura 1**

*Proporción del texto de ingreso que sobrevive en el texto despachado y proporción del texto despachado que es nueva*




*Nota.* Comparación de secuencias de cinco palabras entre el articulado de ingreso y el texto despachado al Ejecutivo. Elaboración propia con documentos de tramitación del Senado.

La Figura 1 confirma la parte de la cuarta hipótesis referida al texto. Las cuatro mociones convertidas en ley se reescribieron casi por completo. Del Código de Aguas y de la desalinización sobrevive el 2% del texto de ingreso, del royalty el 3% y del transporte de minerales el 4%. Los mensajes del Ejecutivo conservan más de su texto, entre el 31% en el cierre de faenas y el 84% en la reforma de patentes de 2026. Sin embargo, incluso en los mensajes, entre el 31% y el 78% del texto despachado no estaba en el proyecto original. El Congreso no se limita a aprobar o rechazar, sino que agrega y modifica disposiciones de forma sustantiva.

**Tabla 3**

*Parámetros principales al ingreso y en la ley*

| Proyecto | Al ingreso | Tras el primer trámite | En la ley |
|---|---|---|---|
| Royalty minero | Compensación de 3% del valor de los minerales de cobre y litio, destinada a las comunas productoras (moción, 2018) | 3% ad valorem más un componente que crece con el precio del cobre, desde 15% hasta 75% del precio sobre US$ 2 por libra; 25% a un fondo regional y 75% a mitigación ambiental (Cámara, 2021) | 1% ad valorem para ventas sobre 50.000 toneladas de cobre fino más un componente sobre el margen minero de 8% a 26%, con una carga tributaria máxima de 46,5% |
| Reconstrucción Nacional | Primera categoría de 27% a 23% en cuatro años; invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones sobre US$ 50 millones, con estabilidad del royalty para proyectos mineros | Sin cambios en estos parámetros | Primera categoría de 27% a 23%; invariabilidad por 10, 15 o 20 años según el monto (US$ 50 a 100 millones, 100 a 350 millones y desde 350 millones), con estabilidad del royalty |
| Patentes y amparo | Patente fija de 0,4 UTM por hectárea, sin escala progresiva; patente rebajada de 0,1 UTM para pertenencias con actividad; eliminación del beneficio para titulares de hasta 500 hectáreas | Sin cambios en estos parámetros | Se mantienen la patente fija y la rebajada; el Senado repuso una patente de 0,1 UTM para titulares de hasta 500 hectáreas que trabajen al menos una concesión |
| Desalinización | Agua desalada como bien nacional de uso público ligada a la concesión marítima, una Estrategia Nacional de Desalinización y cambios a la ley de concesiones marítimas (tres artículos) | Ley marco de unas 8.200 palabras aprobada por el Senado | Estrategia Nacional de Desalinización y concesión marítima especial de desalinización, con su fiscalización y sanciones |

*Nota.* Elaboración propia con el articulado de los mensajes y mociones, los oficios de ley a la cámara revisora y los oficios de ley al Ejecutivo.

La quinta hipótesis recibe un apoyo parcial. Si se mide el volumen de texto, la cámara de origen cambia más que la revisora en nueve de las catorce leyes (Tabla B3). La cámara revisora cambió más en cinco casos, el royalty, donde el Senado conservó solo el 4% del texto aprobado por la Cámara, la derogación de la Ley Reservada del Cobre, la Ley 21.420, la Ley de Reconstrucción Nacional y la reforma de patentes de 2026.

Los casos con mayor conflicto son, sin embargo, aquellos en que la cámara revisora definió los parámetros más disputados. En el royalty, la Cámara aprobó en 2021 un diseño basado en las ventas y el precio del cobre, con tasas marginales de hasta 75%, que el Senado sustituyó en 2023 por un diseño basado en el margen operacional y con un techo a la carga tributaria total. En la Ley de Reconstrucción Nacional, el Senado redujo la invariabilidad de 25 años a un esquema escalonado de 10 a 20 años, y la estabilidad del

royalty para proyectos mineros se mantuvo desde el mensaje hasta la ley. En la reforma de patentes, el Senado repuso el beneficio para la pequeña minería que el mensaje eliminaba. La cámara revisora no es la que más reescribe, pero en los proyectos con mayor conflicto es la que fija los parámetros.

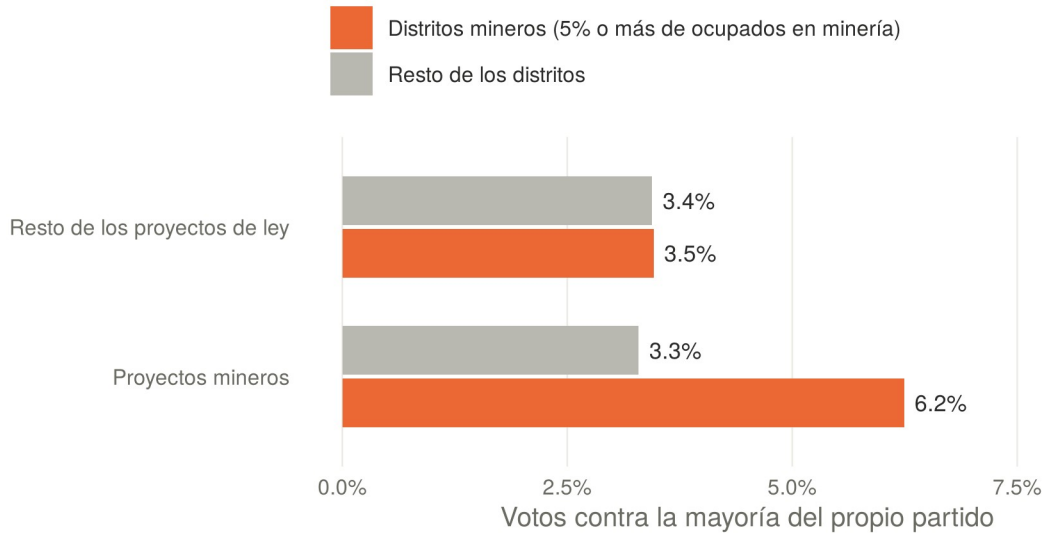
### 5.3. Bloque e ideología

La primera hipótesis se confirma como patrón general. En las votaciones mineras disputadas, la posición ideológica del diputado predice con fuerza su voto, y lo hace con una magnitud similar a la del resto de la agenda (Tabla 4, modelo B). El coeficiente de la posición es de 0,040 en las votaciones mineras y de 0,033 en el resto, y en ambos casos es el predictor más preciso del modelo. La Figura 3, en la sección 6, muestra que en los proyectos de 2026 los bloques votaron casi en bloque, con la derecha y la derecha radical a favor y la izquierda y la centroizquierda en contra en las votaciones decisivas.

### 5.4. Territorio

**Figura 2**

*Votos contra la mayoría del propio partido en votaciones disputadas de proyectos de ley, Cámara de Diputadas y Diputados, 2018–2026*




*Nota.* Distritos mineros son aquellos donde los ocupados en explotación de minas y canteras superan el 5% del total según el Censo 2024. Se excluyen independientes y partidos con menos de tres diputados votando. Elaboración propia.

La segunda hipótesis se confirma en su primera parte. En los proyectos no mineros, los diputados de distritos mineros votan contra su partido con la misma frecuencia que el resto (3,5% y 3,4%). En los

proyectos mineros, los diputados de otros distritos mantienen esa tasa (3,3%), pero los de distritos mineros la elevan a 6,2%. El modelo A estima un aumento de 3,0 puntos porcentuales en la probabilidad de votar contra el partido en los proyectos mineros cuando el diputado representa un distrito minero (Tabla 4). Con la medida continua, cada 10 puntos adicionales de empleo minero en el distrito elevan esa probabilidad en 2,6 puntos.

**Tabla 4**

*Modelos de voto en la Cámara de Diputadas y Diputados, votaciones disputadas, 2018–2026*

| Modelo y variable | Coeficiente | Error estándar | Valor p |
|---|---|---|---|
| *A. Votar contra la mayoría del propio partido* | | | |
| Votación minera × distrito minero | 0,030 | 0,012 | 0,014 |
| Votación minera × empleo minero (10 puntos) | 0,026 | 0,011 | 0,023 |
| *B. Votar con la mayoría de la derecha, votaciones mineras* | | | |
| Posición ideológica | 0,040 | 0,003 | <0,001 |
| Empleo minero del distrito (10 puntos) | −0,037 | 0,017 | 0,034 |
| *B. Votar con la mayoría de la derecha, resto de las votaciones (placebo)* | | | |
| Posición ideológica | 0,033 | 0,002 | <0,001 |
| Empleo minero del distrito (10 puntos) | 0,000 | 0,008 | 0,994 |
| *B. Votaciones mineras por tipo de proyecto, empleo minero (10 puntos)* | | | |
| Carga | 0,003 | 0,015 | 0,848 |
| Regulación | −0,061 | 0,018 | 0,001 |
| Reformas generales | −0,018 | 0,028 | 0,524 |

*Nota.* Modelos lineales de probabilidad. El modelo A incluye efectos fijos de votación y de diputado por período legislativo (453.076 votos, 276 diputados). El modelo B incluye efectos fijos de votación y de bloque, cuyos coeficientes no se muestran. Errores estándar agrupados por diputado. Elaboración propia.

La segunda parte de la hipótesis, que el efecto sea mayor en los proyectos que regulan directamente la minería que en las reformas generales, recibe un apoyo limitado (Figura 4 y Tabla B1). En la Ley de Reconstrucción Nacional el coeficiente es de 2,0 puntos y no es significativo (p = 0,291), y sin esa ley sube a 3,6 puntos (p = 0,031). Pero el efecto tampoco aparece en las reformas al Código de Aguas, al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y a la Superintendencia del Medio Ambiente, donde es de 0,2 puntos (p = 0,754). La estimación proyecto por proyecto muestra que el efecto se concentra en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, con 8,9 puntos (p = 0,065), y en menor medida en el royalty, con 3,1 puntos (p = 0,209). En los demás proyectos es cercano a cero (Tabla B2).

### 5.5. Dirección del efecto territorial

El modelo B muestra que, en las votaciones mineras, más empleo minero en el distrito reduce la probabilidad de votar con la derecha, y que ese efecto no aparece en el resto de la agenda. El efecto se

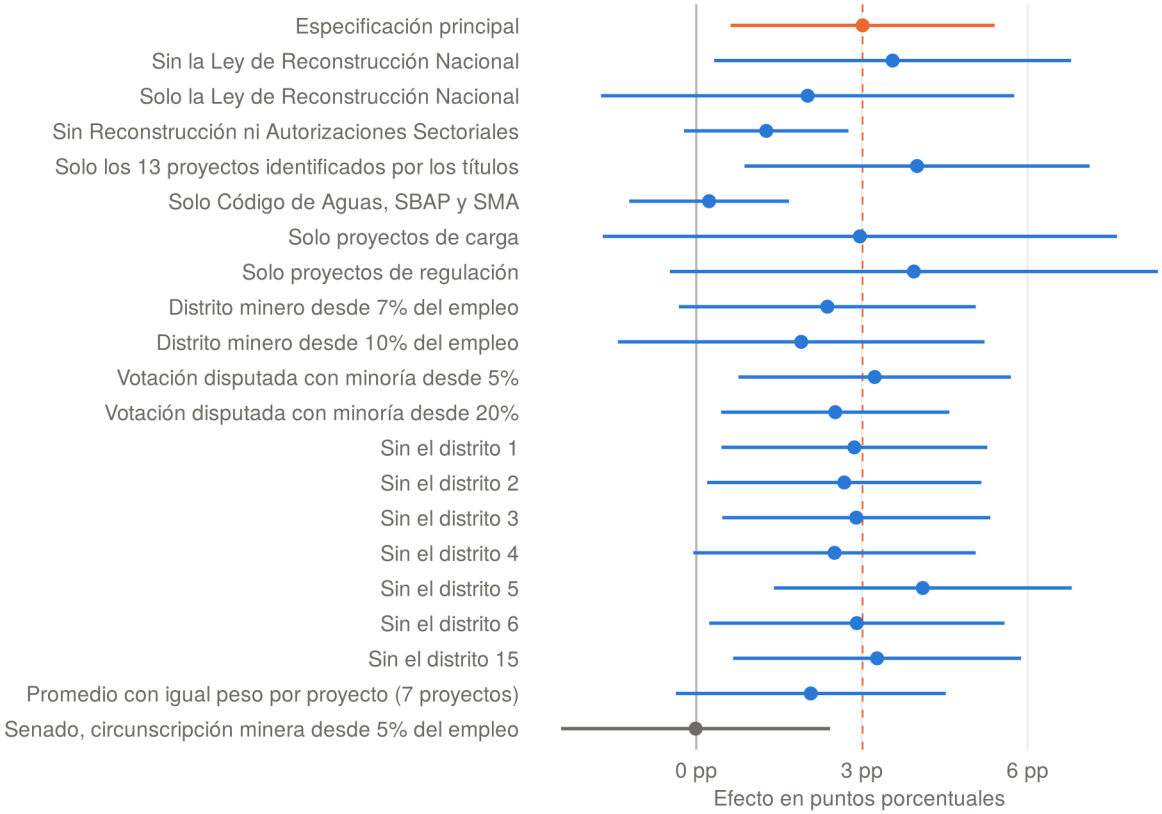
concentra en los proyectos de regulación, donde cada 10 puntos de empleo minero reducen en 6,1 puntos la probabilidad de votar con la derecha, y no aparece en los proyectos de carga tributaria ni en las reformas generales.

El detalle por proyecto muestra que el territorio no empuja a todos en la misma dirección, como plantea la tercera hipótesis. En la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, los diputados de izquierda y centroizquierda de distritos mineros votaron con la derecha en el 31% de las votaciones disputadas, frente al 48% de sus colegas de esos bloques en otros distritos, y se apartaron de su partido en el 25,5% de los votos, frente al 18,4%. En el royalty ocurrió lo contrario en la derecha. Los diputados de derecha y derecha radical de distritos mineros se apartaron de su partido en el 13,1% de las votaciones, frente al 7,9% de los de otros distritos, en un proyecto que destina parte de la recaudación a las regiones y comunas mineras. La representación territorial modera a ambos bloques en sentidos opuestos. La izquierda de las regiones mineras es más cauta con la simplificación de permisos, que afecta a sus comunidades, y la derecha de esas regiones es más receptiva a un tributo que financia a sus territorios.

## 5.6. Robustez

**Figura 4**

*Efecto de representar un distrito minero en la probabilidad de votar contra el propio partido en proyectos mineros, especificación principal y pruebas de robustez*




*Nota.* Coeficientes del modelo A con intervalos de confianza de 95% y errores estándar agrupados por legislador. La línea discontinua marca la especificación principal. SBAP es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y SMA, la Superintendencia del Medio Ambiente. Elaboración propia.

La Figura 4 resume las pruebas. El efecto agregado se mantiene al excluir a los diputados de cualquiera de los siete distritos mineros, con coeficientes entre 2,5 y 4,1 puntos y valores p inferiores a 0,05 en seis de los siete casos, y de 0,055 al excluir el distrito de Atacama. También se mantiene con definiciones más y menos exigentes de votación disputada, con coeficientes de 3,2 y 2,5 puntos. En la prueba de permutación, solo 2 de los 500 sorteos de siete distritos al azar producen un coeficiente igual o mayor que el observado (p = 0,004, Figura B1), lo que indica que el resultado no es un artefacto de cualquier grupo de distritos. Con el universo restringido a los 13 proyectos identificados por los títulos, el coeficiente es de 4,0 puntos (p = 0,012).

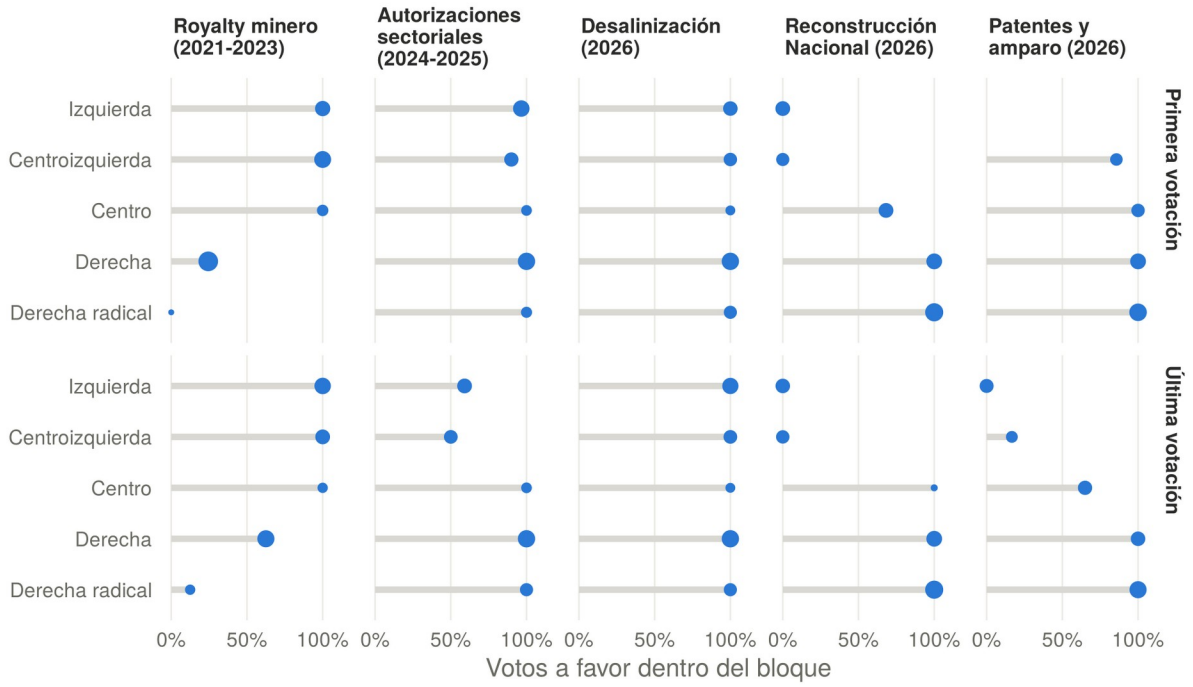
Tres pruebas acotan el alcance del resultado. Primero, si se excluyen a la vez la Ley de Reconstrucción Nacional y la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, el coeficiente baja a 1,3 puntos (p = 0,096). Segundo, el promedio de los coeficientes por proyecto, con igual peso para cada uno, es de 2,1 puntos y no es significativo (p = 0,148), lo que confirma que el efecto agregado depende de los proyectos con más votaciones. Tercero, con umbrales más altos para definir los distritos mineros, el coeficiente baja a 2,4 puntos con 7% (p = 0,084) y a 1,9 puntos con 10% (p = 0,262), de modo que el efecto no crece con la intensidad de la minería en el grupo más expuesto, aunque la medida continua sí es significativa.

En el Senado el modelo no encuentra efecto. Con los votos de Sala de 2018 a 2026, que incluyen 106 votaciones mineras disputadas, el coeficiente es prácticamente cero (p = 0,992), y los senadores de circunscripciones mineras votaron contra su partido en el 1,4% de esas votaciones, frente al 1,1% del resto. El intervalo de confianza de 95% va de −2,4 a 2,4 puntos, de modo que la prueba permite descartar en el Senado un efecto del tamaño observado en la Cámara.

## 6. La agenda de 2026 y la política del litio

**Figura 3**

*Votos a favor por bloque en la primera y la última votación de Sala de la Cámara, proyectos seleccionados*




*Nota.* Primera votación corresponde a la primera votación de Sala del proyecto en la Cámara y última votación, a la última registrada, que puede ser un tercer trámite, una comisión mixta o un veto. El tamaño del punto indica el número de diputados del bloque que votó. Elaboración propia.

### 6.1. Reconstrucción Nacional (Ley 21.850)

La ley más relevante de 2026 para la inversión minera no es una ley minera. La Ley de Reconstrucción Nacional rebaja el impuesto de primera categoría de 27% a 23% y crea contratos de invariabilidad tributaria por 10, 15 o 20 años para inversiones desde US$ 50 millones, que en el caso de los proyectos mineros incluyen la estabilidad del royalty (Ley N.° 21.850, 2026). Es el caso en que las hipótesis hacen predicciones más nítidas. Como reforma general impulsada por el Ejecutivo, la primera hipótesis predice un voto por bloques, la segunda predice un efecto territorial débil, la cuarta una tramitación rápida y la quinta cambios relevantes en el Senado, donde el gobierno no tenía una mayoría holgada.

Las cuatro predicciones se cumplen. El proyecto se aprobó en general en la Cámara por 90 votos contra 59 y en el Senado por 26 contra 23, con la izquierda y la centroizquierda en contra en todas las

votaciones clave y el centro dividido (Figura 3). Los diputados de distritos mineros votaron contra su partido en el 4,9% de las votaciones disputadas, frente al 2,6% del resto, pero la diferencia no es significativa una vez que se compara a cada diputado con su conducta en el resto de la agenda. Pese a pasar por comisión mixta, veto y requerimientos ante el Tribunal Constitucional, la ley se publicó a los 178 días de su ingreso y conservó el 53% de su texto. El Senado redujo la invariabilidad de 25 años a un esquema escalonado y conservó el 59% del texto que recibió de la Cámara, frente al 66% que la Cámara conservó del mensaje. En términos de Fairfield (2015), el caso muestra una reducción de la carga sobre el sector que avanzó con pocos cambios en sus parámetros centrales, con la coalición más cercana al empresariado en el gobierno.

### 6.2. Patentes y amparo minero (Ley 21.853)

El primer proyecto minero del gobierno de José Antonio Kast ingresó en mayo de 2026 y se publicó el 5 de noviembre (Ley N.° 21.853, 2026). Reemplaza la escala progresiva de patentes creada en 2022 por una patente fija de 0,4 UTM por hectárea, con una patente rebajada de 0,1 UTM para pertenencias con actividad, y posterga hasta el 28 de febrero de 2027 el pago de las patentes de 2026 (BioBioChile, 2026; Ley N.° 21.853, 2026). Como proyecto sectorial de carga, la segunda hipótesis predice algún apartamiento territorial, y como mensaje con urgencia, la cuarta predice una tramitación rápida con alta retención.

La cuarta hipótesis se confirma. El proyecto se publicó a los 171 días y conservó el 84% de su texto de ingreso, la mayor retención del período. La primera hipótesis se confirma con un matiz. La idea de legislar se aprobó en la Cámara por 107 votos contra 2, pero el tercer trámite dividió a la Sala, con 89 votos a favor y 46 en contra y la izquierda y la mayor parte de la centroizquierda en contra de las modificaciones del Senado. El consenso en el objetivo general convive con el conflicto en el detalle. La segunda hipótesis no encuentra apoyo, porque en la única votación disputada ningún diputado de distrito minero votó contra su partido. La quinta se confirma, porque fue el Senado el que repuso la patente rebajada para los pequeños titulares, en la única modificación de fondo del proyecto.

### 6.3. Desalinización (Ley 21.813)

La ley de desalinización, publicada en mayo de 2026 tras ocho años de tramitación, crea una Estrategia Nacional de Desalinización y una concesión marítima especial para plantas desalinizadoras (Ley N.° 21.813, 2026). Es relevante para la minería porque buena parte de la demanda de agua desalada proviene de faenas del norte. El caso permite evaluar la cuarta hipótesis en una moción. La moción original, de tres artículos, se reemplazó en el primer trámite en el Senado por una ley marco de más de 8.000 palabras, y solo el 2% de su texto llegó a la ley. Después de 2024 el Ejecutivo presentó urgencias sucesivas y el proyecto se despachó. La cuarta hipótesis se confirma en sus dos partes, mucho cambio en el texto y avance condicionado al patrocinio del Ejecutivo.

La primera hipótesis no se puede evaluar en la Cámara, que aprobó el proyecto por unanimidad, 130 votos contra 0, pero en el Senado algunas disposiciones se votaron con márgenes estrechos, como la última votación registrada, que terminó 18 a 17. La quinta hipótesis no se cumple en este caso. El Senado, como cámara de origen, reescribió el proyecto, y la Cámara conservó el 97% del texto que recibió.

### 6.4. Minerales críticos (Boletín 18194-08)

El proyecto sobre minerales críticos es una moción presentada en abril de 2026 por senadores de distintos sectores, encabezados por Paulina Núñez (Diario Constitucional, 2026). Crea un régimen especial para minerales esenciales para sectores estratégicos y con riesgo de interrupción del suministro, con obligaciones de gestión de riesgos, continuidad operacional, trazabilidad e información para los titulares, sin alterar el régimen de concesiones ni crear subsidios. A noviembre de 2026 espera el primer informe de la Comisión de Minería y Energía del Senado y no tiene urgencia.

Como el proyecto no ha avanzado, el caso sirve para formular una predicción que podrá contrastarse. Si la cuarta hipótesis es correcta, el proyecto solo avanzará si el Ejecutivo lo patrocina, ya sea con urgencias o con una indicación sustitutiva, y en ese caso su texto final conservará poco de la moción original. Si avanza sin patrocinio y con su texto casi intacto, la hipótesis quedaría en entredicho para las mociones de consenso transversal.

### 6.5. La política del litio sin ley

La política más relevante del período para el futuro del sector no pasó por el Congreso. En abril de 2023 el gobierno anunció la Estrategia Nacional del Litio, que contemplaba la entrada del Estado en la producción del Salar de Atacama a través de Codelco desde 2024, contratos especiales de operación para explorar y explotar otros salares, una red de salares protegidos y un proyecto de ley para crear una Empresa Nacional del Litio, que se enviaría al Congreso después de un proceso participativo (Ministerio de Hacienda, 2023). La estrategia se aplicó por vía administrativa. En 2024 Codelco y SQM firmaron un acuerdo para operar el Salar de Atacama hasta 2060, y los contratos especiales de operación se asignaron por decreto. El proyecto para crear la empresa, comprometido para fines de 2023, no se había presentado en septiembre de 2025 (Ramírez, 2025), y en las votaciones de Sala hasta noviembre de 2026 no aparece ningún proyecto sobre la materia. El único proyecto sobre el litio del universo, una moción de 2016 que lo declaraba de interés nacional, sigue detenido desde 2019.

La vía administrativa fue posible porque el litio no es concesible y está reservado al Estado por el Decreto Ley N.° 2.886, de modo que su explotación por privados se hace mediante contratos con el Estado y no mediante concesiones reguladas por ley (Pearsall et al., 2026). A comienzos de 2026, diez decretos de

contratos especiales de operación esperaban el trámite de la Contraloría, y el nuevo gobierno mantuvo el modelo heredado (Pearsall et al., 2026). En términos de Tsebelis (2002), el Ejecutivo evitó a los actores con veto cuando el marco legal se lo permitió. El caso muestra un límite de este documento y de cualquier estudio del Congreso sobre la minería. Una parte de las decisiones relevantes para el sector no deja rastro en las votaciones ni en el texto de las leyes, y su control legislativo se ejerce por otras vías, como la comisión especial investigadora de la Cámara que en 2025 recomendó dejar sin efecto el acuerdo entre Codelco y SQM (Ramírez, 2025).

**Tabla 5**

*Hipótesis y evidencia en los casos*

| Caso | H1 bloque | H2 territorio | H4 iniciativa | H5 cámara revisora |
|---|---|---|---|---|
| Reconstrucción Nacional | Se confirma; Senado 26-23 con la izquierda en contra | Se confirma la expectativa de efecto débil en una reforma general | Se confirma; 178 días y 53% de retención | Se confirma; el Senado escalonó la invariabilidad |
| Patentes y amparo minero | Se confirma con matiz; consenso en general y división en tercer trámite | No se confirma; sin disidencia territorial | Se confirma; 171 días y 84% de retención | Se confirma; el Senado repuso la patente para pequeños titulares |
| Desalinización | No evaluable en la Cámara (130-0); votos estrechos en el Senado | No evaluable; sin votaciones disputadas relevantes | Se confirma; 2% de retención y avance con urgencias | No se confirma; el cambio ocurrió en la cámara de origen |
| Minerales críticos | Pendiente | Pendiente | Predicción; avanzará solo con patrocinio del Ejecutivo | Pendiente |
| Estrategia Nacional del Litio | No aplica; sin votaciones | No aplica | El Ejecutivo actuó por vía administrativa y no presentó el proyecto comprometido | No aplica |

*Nota.* La tercera hipótesis no se incluye porque requiere votaciones disputadas con disidencia territorial, que en 2026 solo existen en la Ley de Reconstrucción Nacional. Elaboración propia.

## 7. Discusión

Los resultados permiten responder las tres preguntas del documento. El texto de los proyectos que afectan a la minería cambia mucho en el Congreso, y la magnitud del cambio depende de la iniciativa y del patrocinio del Ejecutivo. El ritmo depende de que un mismo gobierno priorice el proyecto hasta su despacho. El voto se ordena por bloques, y el territorio agrega un efecto propio en algunos proyectos mineros, pero no en todos.

El hallazgo sobre el territorio dialoga con la literatura sobre la cohesión de las coaliciones chilenas. Alemán y Saiegh (2007) y Carey (2002) describieron un Congreso donde las coaliciones explican la mayor parte del voto, y Figueroa-Gutiérrez y Navia (2021) mostraron que esa cohesión depende del tema. Este

documento agrega que, en algunos proyectos con costos y beneficios concentrados en el territorio, la conexión electoral descrita por Mayhew (1974) reaparece incluso en un Congreso disciplinado. La magnitud es modesta, de unos tres puntos sobre una tasa base de 3,3%, pero en votaciones estrechas basta para cambiar el resultado.

El alcance del efecto es, sin embargo, más acotado de lo que sugiere el promedio. Se concentra en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y en el royalty, y no aparece en las reformas al agua, a las áreas protegidas y a la fiscalización ambiental, ni en el Senado. La distinción entre proyectos mineros y reformas generales no explica por sí sola este patrón, porque la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales también rige para otros sectores. Una explicación compatible con los datos es que el efecto aparece cuando el proyecto define quién paga o quién decide sobre los proyectos que se instalan en el territorio, como el destino de la renta en el royalty o los plazos y requisitos de los permisos, y no cuando reforma instituciones generales. Esta explicación es posterior a los resultados y debería ponerse a prueba con la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuya votación en la Cámara está pendiente. La ausencia del efecto en el Senado es consistente con la conexión electoral, porque las circunscripciones senatoriales son regiones completas, más diversas que los distritos, y los senadores tienen mandatos más largos.

La dirección del efecto contradice la idea de una representación sectorial que favorece siempre a la industria. La izquierda de las regiones mineras fue más cauta con la simplificación de permisos y la derecha de esas regiones más receptiva al royalty. Ambos movimientos se entienden si los diputados representan al territorio y no a las empresas, porque el territorio carga con los efectos locales de los proyectos y recibe parte de la renta. La experiencia peruana estudiada por Arellano-Yanguas (2011) muestra que la distribución territorial de la renta minera genera intereses locales propios, y el caso chileno sugiere que esos intereses también se expresan en el voto de los legisladores.

Sobre el texto, los resultados matizan la expectativa de que la cámara revisora concentra los cambios. En la mayoría de las leyes, el primer trámite es el que más reescribe, lo que es consistente con un proceso en que las comisiones de la cámara de origen reformulan el proyecto antes de despacharlo. En los proyectos más disputados, en cambio, el Senado fijó los parámetros centrales, en línea con Alemán et al. (2022) y con Navia y Mimica (2021). Medir el cambio con el texto permite separar dos cosas que los indicadores habituales confunden, cuánto se reescribe un proyecto y dónde se deciden sus parámetros.

La evolución de la carga sobre el sector es consistente con el argumento de Fairfield (2015), aunque este documento no lo pone a prueba directamente. El royalty, que elevaba la carga, se moderó en el Senado hasta un diseño con techo a la carga total, mientras la invariabilidad tributaria y la patente fija, que la

reducen, avanzaron en 2026 con pocos cambios en sus parámetros centrales y con la coalición más cercana al empresariado en el gobierno. El caso del litio agrega una advertencia. Cuando el marco legal permite al Ejecutivo actuar por contrato o por decreto, las decisiones más relevantes pueden tomarse fuera del Congreso, y el estudio de la legislación sectorial debe considerar también lo que no llega a legislarse.

## 8. Limitaciones

El documento tiene cinco limitaciones. Las pruebas descritas en la sección 4 reducen varias de ellas, pero ninguna se elimina por completo.

La primera es la medida de cambio en el texto. Las secuencias de palabras no distinguen cambios de fondo de cambios de redacción, y una ley que conserva su texto puede cambiar un parámetro decisivo con pocas palabras. La codificación manual de los parámetros de las cuatro leyes principales y la repetición del cálculo con secuencias de distinta longitud reducen este problema, pero no lo eliminan para el resto.

La segunda es la concentración de las votaciones. El criterio de selección explícito agrega 60 votaciones mineras disputadas a las que identifican los títulos de las votaciones, pero el efecto territorial descansa en dos proyectos, y el promedio con igual peso por proyecto no es significativo. El hallazgo describe la conducta en esos proyectos y no puede generalizarse a cualquier proyecto que afecte a la minería.

La tercera es la medición del territorio. El empleo minero proviene del censo de 2024 y se aplica a todo el período, y la asignación de comunas a distritos usa la división de 2025. El empleo directo no recoge los encadenamientos productivos ni la renta que reciben las regiones. Con umbrales más altos el coeficiente baja, lo que impide leer el resultado como una relación de dosis y respuesta.

La cuarta es la etapa de comisiones. El análisis observa las votaciones de Sala y el texto de cada trámite, pero no las votaciones en comisión ni la participación de los gremios, los gobiernos regionales y las comunidades en las audiencias, donde se decide buena parte del texto.

La quinta es el alcance. La agenda de 2026 sigue en desarrollo, su efecto dependerá de reglamentos que se dictarán durante 2027, y la predicción sobre el proyecto de minerales críticos solo podrá evaluarse en el futuro. El caso del litio muestra además que una parte de la política sectorial se decide fuera del Congreso y no queda registrada en las fuentes que este documento analiza.

## 9. Conclusiones

Este documento reconstruyó la tramitación de 21 proyectos que afectan a la minería entre 2018 y 2026, seleccionados con un criterio explícito, y la combinó con más de un millón de votos nominales y con el empleo minero de cada distrito.

El Congreso chileno no es un actor pasivo en la legislación minera. Reescribe los proyectos, en especial las mociones, y su ritmo depende de que un mismo gobierno los priorice hasta su despacho. El voto se ordena por bloques ideológicos. En algunos proyectos mineros, los diputados de las regiones mineras se apartan de su partido con más frecuencia que en el resto de la agenda, y lo hacen en direcciones distintas según su bloque, pero el efecto se concentra en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y en el royalty, y no aparece en las reformas al agua, a las áreas protegidas y a la fiscalización ambiental, ni en el Senado. La cámara revisora no es la que más reescribe, pero en los proyectos más disputados es la que fija los parámetros. La política del litio, la más importante del período para el futuro del sector, se aplicó sin una ley.

Los resultados tienen tres implicancias para el estudio del Congreso. La primera es que la cohesión de los bloques depende del tema y del proyecto, y que la conexión electoral aparece en proyectos específicos más que en un sector completo. La segunda es que el efecto territorial no tiene una dirección ideológica fija, lo que obliga a pensar la representación sectorial como un incentivo que modera a cada bloque y no como un sesgo a favor de la industria. La tercera es metodológica. Las votaciones de Sala y el texto de ingreso son malos indicadores del contenido final de una ley, el universo de proyectos debe definirse con un criterio explícito y no con los títulos de las votaciones, y el estudio de la legislación sectorial debe considerar también las decisiones que se toman fuera del Congreso. Los datos y el código se publican para que el análisis pueda extenderse a otros sectores y actualizarse a medida que avance la agenda de 2026.

## Referencias


Alemán, E., Mimica, N., y Navia, P. (2022). Bicameral lawmaking: Analysing the choices of revising chambers. *Parliamentary Affairs*, *75*(2), 362–381. https://doi.org/10.1093/pa/gsaa067

Alemán, E., y Navia, P. (2009). Institutions and the legislative success of 'strong' presidents: An analysis of government bills in Chile. *The Journal of Legislative Studies*, *15*(4), 401–419.

Alemán, E., y Saiegh, S. M. (2007). Legislative preferences, political parties, and coalition unity in Chile. *Comparative Politics*, *39*(3), 253–272.

Arellano-Yanguas, J. (2011). Aggravating the resource curse: Decentralisation, mining and conflict in Peru. *The Journal of Development Studies*, *47*(4), 617–638. https://doi.org/10.1080/00220381003706478

BioBioChile. (2026, 28 de octubre). *Congreso despacha primer proyecto minero de Kast que elimina la patente progresiva*. https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2026/10/28/congreso-despacha-primer-proyecto-minero-de-kast-que-elimina-la-patente-progresiva.shtml

Bottinelli Baltra, L. (2026a). *Más allá de la regla: fragmentación electoral y parlamentaria en Chile tras el fin del sistema binominal, 2009–2026* (Documento de trabajo N.° 4). https://doi.org/10.5281/zenodo.23924456

Bottinelli Baltra, L. (2026b). *¿Quién se va y qué cambia? Salidas de partido en la derecha chilena y el voto en la Cámara de Diputadas y Diputados, 2014–2026* (Documento de trabajo N.° 5). https://doi.org/10.5281/zenodo.24026531

Cain, B., Ferejohn, J., y Fiorina, M. (1987). *The personal vote: Constituency service and electoral independence*. Harvard University Press.

Carey, J. M. (2002). Parties, coalitions, and the Chilean Congress in the 1990s. En S. Morgenstern y B. Nacif (Eds.), *Legislative politics in Latin America* (pp. 222–253). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511615665.009

Diario Constitucional. (2026, 14 de mayo). *Ingresan proyecto de ley que crea régimen especial para minerales críticos y tierras raras en Chile*.

https://www.diarioconstitucional.cl/2026/05/14/ingresan-proyecto-de-ley-que-crea-regimen-especial-para-minerales-criticos-y-tierras-raras-en-chile/

Díaz, C., Rovira Kaltwasser, C., y Zanotti, L. (2023). The arrival of the populist radical right in Chile: José Antonio Kast and the "Partido Republicano". *Journal of Language and Politics*, *22*(3), 342–359. https://doi.org/10.1075/jlp.22131.dia

Fairfield, T. (2015). *Private wealth and public revenue in Latin America: Business power and tax politics*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781316104767

Figueroa-Gutiérrez, V., y Navia, P. (2021). Temática del proyecto de ley y cohesión en la votación de las coaliciones en el Congreso de Chile, 2010-2017. *Revista Española de Ciencia Política*, *57*, 191–217. https://doi.org/10.21308/recp.57.07

Instituto Nacional de Estadísticas. (2025). *Censo de Población y Vivienda 2024, resultados por comuna* [Servicio de datos geográficos Censo2024_v2]. https://services5.arcgis.com/hUyD8u3TeZLKPe4T/arcgis/rest/services/Censo2024_v2/FeatureServer

Ley N.° 21.174. Establece nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional. (2019, 26 de septiembre). Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1136740

Ley N.° 21.420. Reduce o elimina exenciones tributarias que indica. (2022, 4 de febrero). Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1172303

Ley N.° 21.425. Modifica la Ley N.° 18.290, de Tránsito, con el objeto de fortalecer la regulación de transporte, carga y descarga de minerales y de concentrados de minerales. (2022, 15 de febrero). Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1172583

Ley N.° 21.435. Reforma el Código de Aguas. (2022, 6 de abril). Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1174443

Ley N.° 21.591. Sobre royalty a la minería. (2023, 10 de agosto). Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1194982

Ley N.° 21.600. Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. (2023, 6 de septiembre). Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1195666

Ley N.° 21.770. Establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica. (2025, 29 de septiembre). Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1216930

Ley N.° 21.813. Sobre el uso de agua de mar para desalinización. (2026, 12 de mayo). Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1223983

Ley N.° 21.850. Para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social. (2026, 17 de octubre). Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1229250

Ley N.° 21.853. Modifica el Código de Minería y las leyes números 21.420 y 21.649, en materia de amparo minero y otras que indica. (2026, 5 de noviembre). Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1229799

Mascareño, A., Rozas, J., Lang, B., y Henríquez, P. A. (2022). *Partido de la Gente. La construcción del individualismo posdemocrático* (Puntos de Referencia N.° 630). Centro de Estudios Públicos. https://static.cepchile.cl/uploads/c22/2022/11/2022-Mascareno-et-al-PdG.pdf

Mayhew, D. R. (1974). *Congress: The electoral connection*. Yale University Press.

Ministerio de Hacienda. (2023, 21 de abril). *Presidente Gabriel Boric junto a ministros lanza Estrategia Nacional del Litio en Antofagasta*. https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/presidente-ministros-lanzan-estrategia-litio

Mudde, C. (2007). *Populist radical right parties in Europe*. Cambridge University Press.

Navia, P., y Mimica, N. (2021). Determinants of bicameral conflict: The formation of conference committees in Chile, 1990–2018. *Latin American Politics and Society*, *63*(4), 74–95. https://doi.org/10.1017/lap.2021.38

Pearsall, P. W., Schmidt, L. D., y Shorten, B. (2026, 23 de marzo). *Chile's lithium regime under President Kast: Pro-investment tone, but the state-centric model still governs*. Gibson Dunn. https://www.gibsondunn.com/chiles-lithium-regime-under-president-kast-pro-investment-tone-but-the-state-centric-model-still-governs/

Ramírez, E. (2025, 24 de septiembre). *Cuando la promesa de la empresa estatal se diluye: los cuestionamientos en la implementación de la Estrategia Nacional del Litio*. Fundación Terram. https://www.terram.cl/cuando-la-promesa-de-la-empresa-estatal-se-diluye-los-cuestionamientos-en-la-implementacion-de-la-estrategia-nacional-del-litio/

Toro Maureira, S. (2007). Conducta legislativa ante las iniciativas del Ejecutivo: unidad de los bloques políticos en Chile. *Revista de Ciencia Política, 27*(1), 23–41. https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/113999

Tsebelis, G. (2002). *Veto players: How political institutions work*. Princeton University Press.

Wilkerson, J., Smith, D., y Stramp, N. (2015). Tracing the flow of policy ideas in legislatures: A text reuse approach. *American Journal of Political Science, 59*(4), 943–956. https://doi.org/10.1111/ajps.12175

# Anexo A. Empleo minero por distrito

**Tabla A1**

*Ocupados en explotación de minas y canteras por distrito electoral, Censo 2024*

| Distrito | Ocupados en minería (%) | Distrito | Ocupados en minería (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,8 | 15 | 7,6 |
| 2 | 9,6 | 16 | 1,0 |
| 3 | 17,4 | 17 | 1,3 |
| 4 | 17,9 | 18 | 1,7 |
| 5 | 12,0 | 19 | 1,6 |
| 6 | 6,0 | 20 | 2,0 |
| 7 | 1,8 | 21 | 2,0 |
| 8 | 1,7 | 22 | 1,2 |
| 9 | 1,1 | 23 | 0,6 |
| 10 | 1,5 | 24 | 0,6 |
| 11 | 2,1 | 25 | 0,4 |
| 12 | 1,3 | 26 | 0,3 |
| 13 | 1,1 | 27 | 0,8 |
| 14 | 1,6 | 28 | 1,7 |

*Nota.* Rama B de la clasificación CAENES. Las comunas se asignan a distritos según la división vigente en la elección de 2025. Elaboración propia con datos del INE.

## Anexo B. Pruebas de robustez

**Tabla B1**

*Modelo A con especificaciones alternativas*

| Prueba | Coeficiente | Error estándar | Valor p | Votaciones mineras |
|---|---|---|---|---|
| Especificación principal | 0,030 | 0,012 | 0,014 | 253 |
| Sin la Ley de Reconstrucción Nacional | 0,036 | 0,016 | 0,031 | 144 |
| Solo la Ley de Reconstrucción Nacional | 0,020 | 0,019 | 0,291 | 109 |
| Sin Reconstrucción ni Autorizaciones Sectoriales | 0,013 | 0,008 | 0,095 | 95 |
| Solo los 13 proyectos identificados por los títulos | 0,040 | 0,016 | 0,012 | 193 |
| Solo Código de Aguas, SBAP y SMA | 0,002 | 0,007 | 0,754 | 55 |
| Solo proyectos de carga | 0,030 | 0,024 | 0,212 | 23 |
| Solo proyectos de regulación | 0,039 | 0,023 | 0,081 | 107 |
| Distrito minero desde 7% del empleo | 0,024 | 0,014 | 0,084 | 253 |
| Distrito minero desde 10% del empleo | 0,019 | 0,017 | 0,262 | 253 |
| Votación disputada con minoría desde 5% | 0,032 | 0,013 | 0,010 | 270 |
| Votación disputada con minoría desde 20% | 0,025 | 0,011 | 0,017 | 216 |
| Sin el distrito 1 | 0,029 | 0,012 | 0,020 | 253 |
| Sin el distrito 2 | 0,027 | 0,013 | 0,035 | 253 |
| Sin el distrito 3 | 0,029 | 0,012 | 0,019 | 253 |
| Sin el distrito 4 | 0,025 | 0,013 | 0,055 | 253 |
| Sin el distrito 5 | 0,041 | 0,014 | 0,003 | 253 |
| Sin el distrito 6 | 0,029 | 0,014 | 0,033 | 253 |
| Sin el distrito 15 | 0,033 | 0,013 | 0,014 | 253 |
| Promedio con igual peso por proyecto (7 proyectos) | 0,021 | 0,012 | 0,148 | 240 |
| Permutación de distritos (500 sorteos) | 0,030 | — | 0,004 | 253 |
| Senado, circunscripción minera desde 5% del empleo | −0,000 | 0,012 | 0,992 | 106 |

*Nota.* Coeficiente de la interacción entre votación minera y distrito o circunscripción minera, con efectos fijos de votación y de legislador por período legislativo y errores estándar agrupados por legislador. El umbral de 3% produce el mismo grupo de distritos que el de 5%, porque ningún distrito tiene entre 2,1% y 5,8% de empleo minero. El promedio con igual peso usa los proyectos de la Tabla B2, y su error estándar es la desviación estándar de los coeficientes dividida por la raíz del número de proyectos. En la prueba de permutación el valor p es la proporción de 500 sorteos de siete distritos con un coeficiente igual o mayor en valor absoluto que el observado. SBAP es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y SMA, la Superintendencia del Medio Ambiente. Elaboración propia.

**Tabla B2**

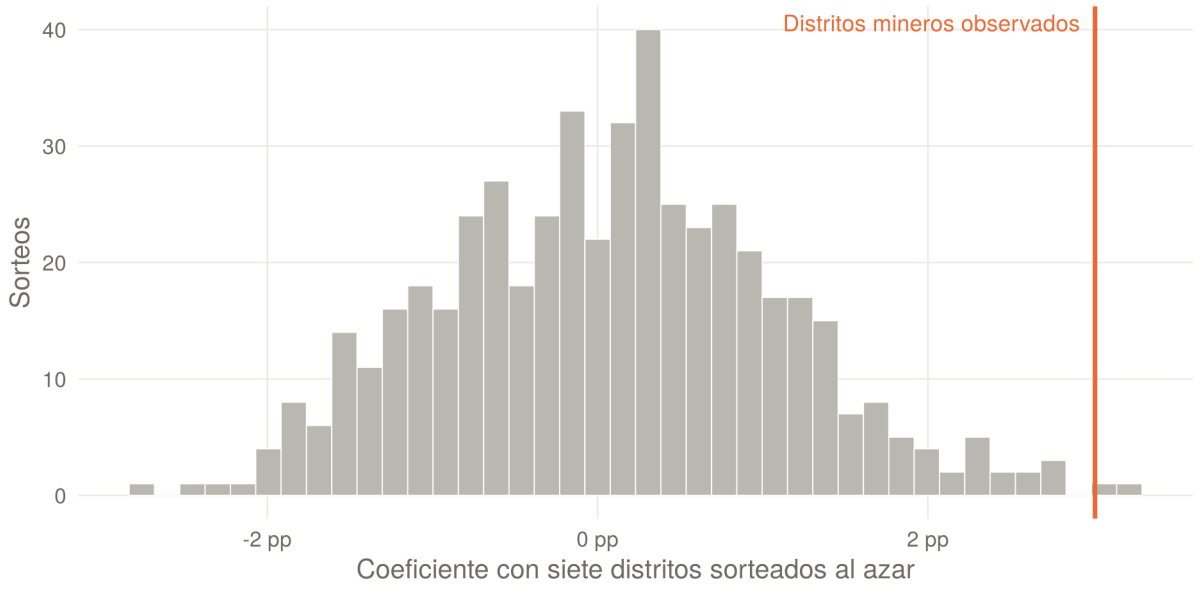
*Modelo A proyecto por proyecto, proyectos con al menos cinco votaciones mineras disputadas*

| Proyecto | Coeficiente | Error estándar | Valor p | Votaciones mineras |
|---|---|---|---|---|
| Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (16566-03) | 0,089 | 0,048 | 0,065 | 49 |
| Royalty minero (12093-08) | 0,031 | 0,025 | 0,209 | 22 |
| Reconstrucción Nacional (18216-05) | 0,020 | 0,019 | 0,291 | 109 |
| Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (9404-12) | 0,016 | 0,022 | 0,474 | 18 |
| Reforma a la SMA (16553-12) | −0,003 | 0,007 | 0,695 | 18 |
| Reforma al Código de Aguas (7543-12) | −0,003 | 0,011 | 0,749 | 19 |
| Litio de interés nacional (10638-08) | −0,005 | 0,010 | 0,653 | 5 |

*Nota.* Cada fila estima el modelo A con todas las votaciones no mineras y las votaciones disputadas de un solo proyecto minero. Elaboración propia.

**Figura B1**

*Distribución del coeficiente del modelo A con siete distritos sorteados al azar como distritos mineros, 500 sorteos*




*Nota.* La línea marca el coeficiente observado con los siete distritos mineros. Elaboración propia.

**Tabla B3**

*Retención del texto por trámite y con secuencias de distinta longitud*

| Proyecto | Retención en el primer trámite | Retención en el segundo trámite | Tres palabras | Cinco palabras | Ocho palabras |
|---|---|---|---|---|---|
| Código de Aguas | 1% | 60% | 9% | 2% | 0% |
| Deroga la Ley Reservada del Cobre | 86% | 36% | 45% | 34% | 25% |
| Biodiversidad y Áreas Protegidas | 48% | 82% | 55% | 43% | 34% |
| Transporte de minerales | 8% | 35% | 11% | 4% | 1% |
| Desalinización | 2% | 97% | 15% | 2% | 0% |
| Royalty minero | 43% | 4% | 11% | 3% | 1% |
| Cierre de faenas | 45% | 73% | 41% | 31% | 21% |
| Reduce exenciones tributarias | 72% | 50% | 88% | 81% | 72% |
| ENAMI y pequeña minería | 41% | 85% | 53% | 41% | 33% |
| Patentes mineras 2023 | 57% | 98% | 66% | 57% | 47% |
| Posterga la Ley 21.420 | 70% | 100% | 78% | 70% | 57% |
| Autorizaciones sectoriales | 70% | 75% | 67% | 57% | 48% |
| Reconstrucción Nacional | 66% | 59% | 59% | 53% | 48% |
| Patentes y amparo minero | 90% | 75% | 91% | 84% | 78% |

*Nota.* Retención en el primer trámite es la proporción de secuencias de cinco palabras del texto de ingreso que reaparecen en el oficio a la cámara revisora. Retención en el segundo trámite es la proporción de secuencias de ese oficio que reaparecen en el texto despachado al Ejecutivo. Las tres últimas columnas comparan el ingreso con el despacho usando secuencias de tres, cinco y ocho palabras. Elaboración propia con documentos de tramitación del Senado.

## Anexo C. Clasificación de partidos en bloques

**Tabla C1**

*Bloques ideológicos usados en el análisis, 2018–2026*

| Bloque | Partidos |
|---|---|
| Izquierda | Partido Comunista, Frente Amplio, Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Partido Ecologista Verde, Partido Humanista, Partido Igualdad y Partido de Acción Humanista |
| Centroizquierda | Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Liberal, Ciudadanos, Federación Regionalista Verde Social y Partido Progresista |
| Centro | Partido Demócrata Cristiano, Demócratas, Amarillos por Chile y Partido de la Gente |
| Derecha | Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Evópoli y Partido Regionalista Independiente |
| Derecha radical | Partido Republicano, Partido Nacional Libertario, Partido Social Cristiano y Partido Conservador Cristiano |

*Nota.* Los partidos se asignan según su familia en la literatura y su coalición electoral. La Federación Regionalista Verde Social, el Partido Progresista y el Partido de la Gente se asignan al bloque con la mediana de puntos ideales más cercana a la suya (Tabla C2). Los independientes asociados a un partido se asignan al bloque de ese partido, y los independientes sin partido quedan fuera de los bloques. En el modelo de disidencia, la mayoría del partido se calcula con la etiqueta de militancia de la base del Documento de trabajo N.° 5. Elaboración propia.

**Tabla C2**

*Mediana de los puntos ideales por bloque y asignación de los partidos sin familia clara, Cámara de Diputadas y Diputados, 2018–2026*

| Bloque o partido | Mediana de los puntos ideales | Bloque asignado |
|---|---|---|
| Bloque izquierda | −8,21 | |
| Bloque centroizquierda | −4,57 | |
| Bloque centro | −1,03 | |
| Bloque derecha | 4,86 | |
| Bloque derecha radical | 9,91 | |
| Federación Regionalista Verde Social | −4,30 | Centroizquierda |
| Partido Progresista | −3,66 | Centroizquierda |
| Partido de la Gente | −0,16 | Centro |

*Nota.* Puntos ideales trimestrales del Documento de trabajo N.° 5, en una escala en que los valores negativos corresponden a la izquierda y los positivos a la derecha. La mediana de cada bloque excluye a los partidos sin familia clara. Elaboración propia.